Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

FIŞA TEHNICĂ

PRACTICA DE APLICARE A MATERIALULUI NANOCERAMIC
PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

ThermX este un material compozit care poate prelua funcţia de membrană termoizolantă şi hidroizolantă, bazată pe tehnologie nanoceramică ce are în compoziţie şi aditivi speciali – agenţi bioprotectori, anti-reactivi şi anti-îngheţ.

Latexul stiren-acrilic este utilizat în compoziția materialului ca element de legătură pentru a obține caracteristicile specifice unei membrane. Stirenul (*aproximativ 20%*) conferă duritate, în timp ce componenta acrilică (*aproximativ 80%*) asigură elasticitate și rezistență la intemperii.

Membrana deţine toate proprietăţile unui liant acrilic, inclusiv o rezistenţă ridicată la condițiile climatice (*cu o durabilitatesau rezistenţă garantată de producător de cel puţin 20 de ani*), cu o elasticitatea de 12% și o puternică aderenţă la toate suprafețele, cu excepția celor care nu sunt degresate sau a celor care sunt acoperite cu teflon sau conțin în compoziție teflon. În același timp, prezintă o duritate de aproximativ 0,4 N/m^2, superioară acrilaților (0,2 N/m^2) și majorității emailurilor (0,1–0,3 N/m^2).

Umplutura ceramică este alcătuită din microsfere umplute cu gaz rarefiat, reprezentând aproximativ 75% din volumul materialului uscat. Această componentă este responsabilă pentru eficiența ridicată a izolației termice a materialului.

Materialul conține, de asemenea, aditivi bioprotectori (*biocizi, conservanți, antifungici și alții*). Acești aditivi previn procesele de fermentare, prelungesc durata de depozitare a materialului și împiedică dezvoltarea fungilor pe suprafața aplicată.

Materialul fiind pe bază de apă se încadrează în categoria produselor ecologice și nu poluează mediul înconjurător.

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL THERMX

Proprietăţile termofizice ale ThermX diferă substanţial de cele ale izolatorilor termici tradiţionali.

După cum se ştie, procesul de transfer termic în natură are loc printr-o multitudine de fenomene fizice:

- prin conductivitatea termică a materialului în sine;
- prin schimbul termic convectiv;
- prin radiaţie.

Prin urmare, conductivitatea termică rezultantă a oricărui corp fizic este determinată ca o sumă a acestor trei componente.

ThermX este un material capilar şi poros. Spaţiul interporos este umplut cu sfere ceramice aflate într-o stare nepotenţată. Gazul conţinut în microsfere practic nu conduce căldura. În procesul de transfer termic, mai întâi se încălzeşte peretele microsferei, apoi gazul din interiorul microsferei, apoi peretele opus, iar mai departe căldura este transmisă microsferelor vecine, cu pierdere de energie la fiecare trecere. Având în vedere că diametrul sferei este microscopic (~10 μm), fluxul termic urmează o cale lungă şi sinuoasă, deşi grosimea materialului aplicat în final este de doar 0,5–3,5 mm. Astfel, rarefierea spaţiului interporos reduce semnificativ componenta convectivă a transferului termic. Se ştie că, în condiţii de gravitaţie zero, schimbul termic convectiv este inexistent.

ThermX, pe lângă transferul termic prin conductivitate, este rezistent faţă de radiaţia infraroşie (IR), adică are proprietăţi de absorbţie, radiaţie şi dispersie a IR, proprietate care modifică fundamental structura pierderilor de căldură a unei suprafeţe acoperite. Aceste pierderi de regulă constă în pierderi convective datorate suprafeţei înconjurate de aerul înconjurător şi pierderi prin radiaţie datorate „re-iluminării" peretelui de către cele două părţi ale membranei ThermX. Din aceste motive, coeficientul de emisie termică al ThermX (1,29–2,2 $W/m^2 \cdot °C$) este semnificativ mai mic decât cel al altor materiale de construcţie şi izolaţie termică (9–23 $W/m^2 \cdot °C$).

ThermX, pe lângă avantajele sale high-tech, deţine proprietăţi care, practic, nu se regăsesc simultan într-un singur material:

- izolaţie termică;
- impermeabilitate;
- protecţie anticorozivă.

Cercetarea eficienţei izolaţiei termice ceramice lichide (LCH) prezintă unele dificultăţi. Materialele termoizolante ultrafine nu au fost încă incluse în standardele de proiectare şi execuţie (СНиП) şi GOST, neexistând metodologii de cercetare pentru materiale similare, precum şi echipamente de măsurare adecvate.

Descrierile optice ale ThermX includ coeficienţii de absorbţie, reflexie şi radiaţie, care diferă substanţial faţă de descrierile analogice ale metalelor negre, materialelor de construcţie sau izolaţiilor termice standard. Prin urmare, senzorii de flux termic utilizaţi în aplicaţiile de control tehnic necesită calibrare specială, din cauza reflectivităţii ridicate şi a nivelului redus de nuanţa mult prea deschisă a stratului ThermX. Aceşti factori determină erori semnificative de măsurare atunci când se utilizează senzori calibraţi exclusiv cu surse de radiaţie de tip „corp negru", care presupun o emisie apropiată de 0,99 şi funcţionează în intervalul spectral 7–18 μm. Măsurarea temperaturii de suprafaţă fără aplicarea corecţiilor metodologice specifice şi fără

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

utilizarea filtrelor optice corespunzătoare în pirometru poate conduce la inexactităţi majore în citirile finale.

În acelaşi timp, cercetările efectuate asupra ThermX au demonstrat o eficienţă ridicată în economisirea energiei atunci când s-au menţinut temperaturile programate după aplicarea straturilor ThermX de diferite grosimi pe elementele de închidere ale clădirilor. Conform acestor studii:

- un strat de 0,25 mm determină o reducere a pierderilor de căldură cu 15%;
- un strat de 0,5 mm asigură o economie de 25%;
- un strat de 1 mm oferă economii de până la 40%.

SPECIFICAŢII TEHNICE ALE THERMX

DENUMIRE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALOARE
Conductivitate termică la 20°C, maxim	W/ m°K	0,001
Densitate în stare uscată	kg/m³	380-410
Densitate în stare lichidă	kg/m³	470-590
Coeficient de permeabilitate la vapori	mg/ m h Pa	0,0014
Capacitate calorică specifică	kJ/kg °C	1,08
Rezistenţă la temperatură de 230°C		Fără crăpături, umflături sau stratificări
Absorbţie de apă	g/cm³	0,03
Alungire relativă la rupere, maxim	%	>12
Alungire relativă la rupere după îmbătrânire accelerată (10 ani), maxim	%	>12
Alungire liniară	%	65
Durabilitate la rupere, minimă: - cu metal - cu beton - cu lemn	Mpa	 1,53 1,84 1,84
Durabilitate la întindere, minimă: - după aplicare - după îmbătrânire accelerată (10 ani)	Mpa	 2,0 3,0
Durabilitate la şoc	Kg/cm	50
Grad de albire (% reflexie difuză): - după aplicare - după îmbătrânire accelerată (10 ani)	 % %	 93,0 90,0
Temperatură de transport şi depozitare	°C	+ 5
Temperatură a suprafeţei la aplicarea materialului	°C	de la + 1 la +150
Temperatură de exploatare	°C	de la - 60 la 230

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

ENERGETIC

Formulele de calcul pentru pereții plați și netezi sunt mult mai simple în comparație cu formulele pentru obiectele cilindrice. De obicei, formulele pentru pereți plați și netezi pot fi aplicate dacă diametrul peretelui izolat este mai mare de 2000 mm. Grosimea izolației ThermX variază în limitele intervalului 0,5–3,5 mm. Prin urmare, la aplicarea ThermX, ar fi rezonabil să se utilizeze formulele de calcul diferite pentru pereți plați chiar și pe obiecte cilindrice.

Concret, calculul grosimii stratului de izolație termică ThermX pe suprafețele fierbinți trebuie realizat conform СНиП 41-103-2000 în Rusia, utilizând următoarele formule:

A. Formula grosimii stratului de izolație ThermX:

$$\delta_{ThermX} = \frac{\lambda_{ThermX} \cdot (T_H - T_0)}{\alpha_{ThermX}^{(1,2)} \cdot (T_n - T_0)}$$

unde

δ_{ThermX} = grosimea stratului de izolație ThermX (m)
λ_{ThermX} = conductivitatea termică a materialului ThermX (W/m·°C)
T_H = temperatura agentului termic din interiorul conductei sau sistemului (°C)
T_0 = temperatura mediului exterior (°C)
T_n = temperatura dorită a suprafeței exterioare a conductei (°C)
$\alpha_{ThermX}^{(1,2)}$ = coeficientul de transfer termic prin radiație și convecție al stratului ThermX (W/m^2·°C)

B. Formula fluxului termic prin suprafață acoperită cu ThermX:

$$Q = \alpha_{ThermX}^{(1,2)} \cdot (T_n - T_0)$$

unde

Q = densitatea fluxului termic (W/m^2)
T_0 = temperatura mediului exterior (°C)
T_n = temperatura dorită a suprafeței exterioare a conductei (°C)
$\alpha_{ThermX}^{(1,2)}$ = coeficientul de transfer termic prin radiație și convecție al stratului ThermX (W/m^2·°C)

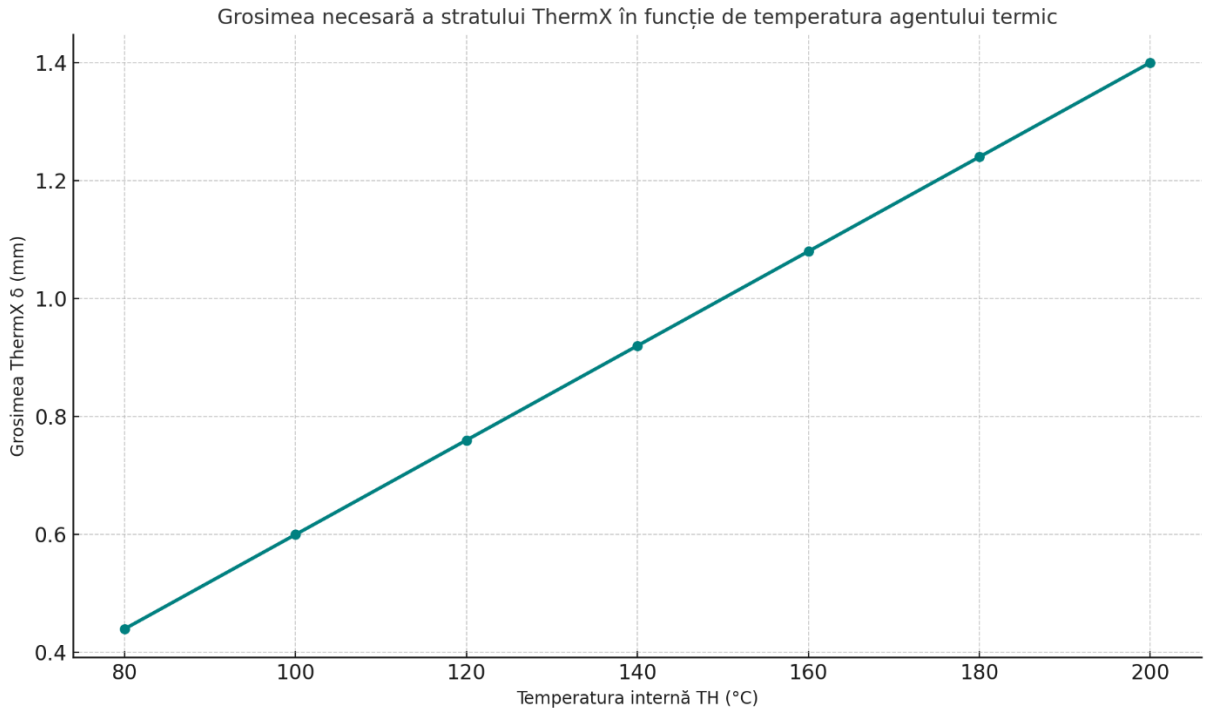
Alternativ – formula generală a fluxului termic cu mai multe rezistențe în serie (radiație, ThermX, strat P):

$$Q = \frac{T_n - T_0}{\frac{1}{\alpha_B} + \frac{1}{\alpha_{ThermX}^{(1,2)}} + \frac{\delta_P}{\lambda_P}}$$

unde

α_B = coeficientul de transfer termic prin convecție dinspre exterior (W/m^2·°C)
δ_P = grosimea stratului suplimentar (ex. poliuretan) aplicat peste ThermX (m)
λ_P = conductivitatea termică a stratului suplimentar (W/m·°C)

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577



În timpul calculului grosimii stratului de izolație pe obiectele situate în interior, temperatura ambiantă trebuie să fie de +18°C…+20°C.

În cazul obiectelor situate la exterior, valoarea temperaturii ambiante trebuie să corespundă temperaturii medii anuale din regiunea respectivă.

Metode de calcul ale grosimii stratului de acoperire ThermX pentru suprafețe reci (pentru prevenirea condensului și formării gheții):

Așa cum arată practica, cu cât umiditatea aerului este mai mare într-o încăpere, cu atât izolația trebuie să fie mai groasă.

Totuși, există condiții în care eliminarea condensului sau a gheții de pe suprafața obiectului devine imposibilă. Astfel de condiții apar atunci când diferența de temperatură depășește 35°C și umiditatea aerului este mai mare de 70%.

Următoarea formulă este folosită pentru a calcula grosimea minimă necesară a stratului de izolație ThermX, astfel încât să se evite formarea condensului pe suprafețele reci (*ex. conducte, rezervoare, țevi etc.*).

Diferența dintre temperaturile T_o și T_h, dar și raportul lor, determină cât de groasă trebuie să fie izolația pentru a preveni apariția punctului de rouă și, implicit, a condensului.

$$\delta_{ThermX} = \frac{\lambda_{ThermX}}{\alpha_{ThermX}}\left(\frac{T_o - T_h}{T_o + T_h}\right) - 1$$

<u>unde:</u>

δ	- Grosimea stratului de izolație ThermX în mm;
$\lambda_{ThermX} =$ 0,001 W/m·K	- Conductivitatea termică a ThermX (W/m·K)
$\alpha_{ThermX} =$ 1,29 (*interior*) sau 2,2 (*exterior*);	- Coeficientul de transfer termic al materialului ThermX aplicat pe suprafață (W/m²·K);

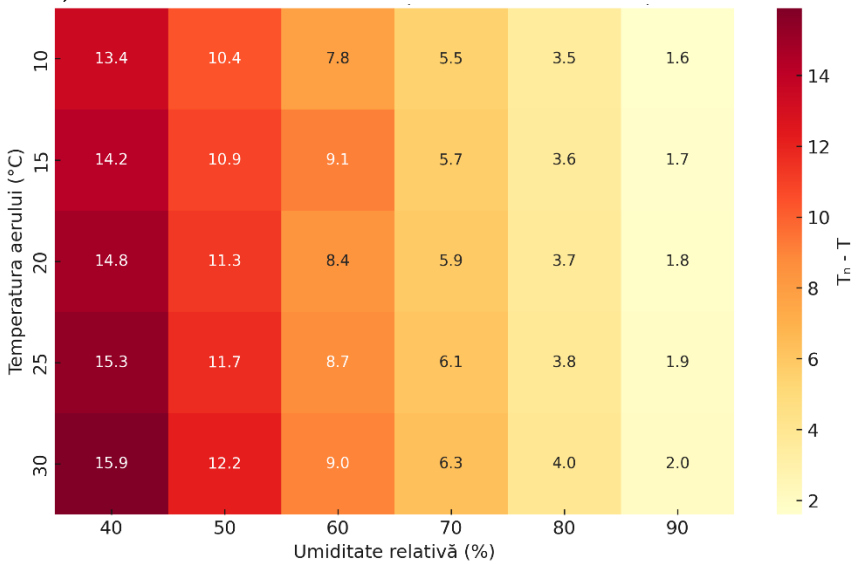
Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

T_h - Temperatura suprafeței izolate (°C).
T_o - Temperatura aerului ambiental (°C);

Perioada estimată (T_n - T) este definită conform următorului tabel:

T_o,°C	UMIDITATEA RELATIVĂ A AERULUI					
	40	50	60	70	80	90
10	13,4	10,4	7,8	5,5	3,5	1,6
15	14,2	10,9	9,1	5,7	3,6	1,7
20	14,8	11,3	8,4	5,9	3,7	1,8
25	15,3	11,7	8,7	6,1	3,8	1,9
30	15,9	12,2	9	6,3	4	2

Iată graficul (*heatmap*) care ilustrează perioada estimată (T_n - T) în funcție de temperatura aerului (T_o) și umiditatea relativă. Culorile mai deschise indică valori mai mari ale diferenței estimate, iar cele mai închise indică valori mai mici.



Interpretare tehnică:

- **T_o** este temperatura aerului exterior (în °C).
- **T_n - T** reprezintă diferența estimată între temperatura punctului de rouă (T_n) și temperatura reală a suprafeței izolate (T). Această diferență ajută la determinarea riscului de **condens**.
- Valorile din tabel indică această diferență **în funcție de temperatura aerului și de umiditatea relativă**.
- Cu cât valoarea este mai **mică**, cu atât există un **risc mai mare de condens**, deci este nevoie de o **izolație mai eficientă**.
- Exemplu: la 20°C și 80% umiditate, valoarea este **3,7** – deci diferența T_n - T este mică și riscul de condens este ridicat.

În general, calculele privind grosimea izolației se efectuează conform normativului **СНиП 41-103-2000**, utilizând următoarea formulă:

$$\delta = \frac{\lambda}{\alpha}\left(\frac{T_n - T_H}{T_n - T}\right)$$

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

Industria petrolieră

ThermX poate fi utilizat cu succes pentru izolația termică a conductelor de petrol și gaze, atât pentru montajul de suprafață, cât și pentru cel subteran. Astfel, costul lucrărilor realizate cu materialul ThermX este cu 30% mai mic comparativ cu vata minerală și spuma poliuretanică. Un al doilea tip de economie este reducerea pierderilor de energie în timpul exploatării obiectivelor – până la 40%.

Concret, calculul grosimii stratului de izolație termică ThermX pe suprafețele fierbinți realizat conform formulei tipice utilizate în SUA (simplificată pentru conducte izolate), se face utilizând standardele ASTM/ASHRAE și următoarele formule:

$$\mathbf{Q} = \left(\frac{T_s - T_a}{R_t}\right)$$

unde:

$\mathbf{Q}$	= fluxul termic (W/m^2)
T_s	= temperatura suprafeței (°C)
T_a	= temperatura aerului ambient (°C)
R_t	= rezistența termică totală a stratului de izolație (m^2·K/W)

Pasul 1: Calculul rezistenței termice totale R_t:
Pentru o izolație cilindrică (conductă):

$$R_t = \frac{1}{2_{\pi\kappa}L} \cdot ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

unde:

κ	= conductivitatea termică a materialului izolator (W/m·K)
L	= lungimea conductei (m)
r_1	= raza exterioară a conductei (m)
r_2	= raza exterioară a izolației (m)

Pasul 2: Calculul grosimii necesare a izolației (în cazul conductei):
Dacă știm fluxul de căldură maxim permis Q_{max}, putem rescrie formula:

$$ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) = \frac{Q \cdot 2_{\pi k}L}{T_s - T_a} \Rightarrow r_2 = r_1 \cdot exp\left(\frac{Q \cdot 2_{\pi k}L}{T_s - T_a}\right)$$

Grosimea izolației:

$$\delta = r_2 - r_1$$

<u>Exemplu scurt de calcul în sistemul SUA (valori aproximative):</u>
Conductivitate termică **k=0.001k = 0.001k=0.001 W/m·K**

$$T_s = 150°C, T_a = 25°C$$

$$Q_{max} = 50\ W/m^2$$

$$R_t = \frac{T_s - T_a}{Q} = \frac{125}{50} = 2.5m^2 \cdot K/W \Rightarrow \delta = R_t \cdot k = 2.5 \cdot 0.001 = 0.0025m = 2.5mm$$

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

Diferențe-cheie între СНиП și standardele SUA:

Caracteristică	СНиП 41-103-2000 (Rusia)	ASTM/ASHRAE/ANSI (SUA)
Model termic	Dominant planar, adaptat la condițiile locale	Cilindric, plan, sferic (*în funcție de aplicație*)
Considerații de radiație	Adesea simplificate	În general mai precise și dependente de emisivitate
Unități	$W/m^2 \cdot °C$	$Btu/hr \cdot ft^2 \cdot °F$, $W/m^2 \cdot K$
Instrumente de calcul	Manual, calcule directe	Software (*ex: 3E Plus, RETScreen, TRACE 700*)

În prezent, ThermX a fost utilizat cu succes de companiilor Gazprom, Rosneft, Lukoil.
Exemplu de utilizare: Izolație termică a rezervoarelor pentru apă și produse petroliere.

Inginerie / Autovehicule

ThermX este utilizat pentru termoizolarea vagoanelor, motoarelor diesel și a altor vehicule și componente din industria auto.

Construcții navale

În domeniul naval, ThermX este folosit pentru:

- izolația termică a cabinelor,
- elementelor interioare ale coridoarelor de pe nave,
- hidroizolație.

Exemplu de utilizare combinată: spumă poliuretanică + acoperire ceramică lichidă ThermX pentru izolația conductelor.

Exemplu concret de calcul:
Conductă de încălzire exterioară cu diametrul D = 820 mm

- **TH = +150°C** – temperatura agentului termic la ieșirea din centrala termică;
- **TO = +25°C** – temperatura aerului ambiant. Se ia în calcul perioada de vară, deoarece atunci temperatura conductei este maximă;
- **T_n** – temperatura suprafeței conductei după aplicarea ThermX;
- **λ_{ThermX} = 0,001 W/m°C** – coeficient de conductivitate termică al materialului ThermX;
- **α_{ThermX} = 2,25 W/m°C** – coeficient de emisivitate termică al ThermX.

Evaluare tehnică:

1. **Formula utilizată** este un standard conform **СНиП 41-103-2000**, specific normativelor rusești privind izolarea termică a rețelelor de conducte. Formula este simplificată și adaptată pentru materiale cu strat subțire, precum ThermX.
2. **Coeficienții λ și α** indică o **performanță foarte bună de izolare**: λ = 0,001 W/m°C este extrem de mic (izolator excelent), iar α ridicat – ceea ce înseamnă o radiație eficient disipată.
3. **Economia de 30% în execuție și până la 40% în exploatare** face materialul competitiv față de alte opțiuni tradiționale precum vata minerală și spuma poliuretanică.
4. **Aplicațiile în industrii critice** (petrol, auto, naval) confirmă versatilitatea și validarea practică a produsului.

Datele cunoscute:

λ_{ThermX}	= 0,001 W/m°C	
α_{ThermX}	= 2,25 W/m°C	
T_H	= 150°C	– temperatura agentului termic (*interna*)
T	= 25°C	– temperatura mediului ambiant (*exterior*)
Tn	= *temperatura suprafeței conductei după izolație* – trebuie **estimată**.	

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

<u>În mod normal, se alege un prag de siguranță, de exemplu:</u>

- dacă dorim o temperatură sigură la atingere pentru oameni, putem presupune Tn=40°C
- dacă vrem protejarea pierderilor termice fără contact uman, se poate accepta Tn=60°C

Vom calcula pentru **ambele scenarii**, ca să oferim o imagine completă.

1. Cazul 1 – $T_n = 40°C$ (siguranță la atingere):

$$\delta = \frac{0,001}{2,25} \cdot \left(\frac{40-150}{40-25}\right) = \frac{0,001}{2,25} \cdot \left(\frac{-110}{15}\right) = \frac{0,001}{2,25} \cdot (-7,33) \approx -0,00326\ \mathrm{m} = -3,26\ mm$$

Rezultat: Grosimea rezultă negativă, ceea ce înseamnă că **nu se poate atinge această temperatură de suprafață** (40°C) cu un singur strat de ThermX, având conductivitatea dată. Este nevoie fie de un alt material, fie de strat suplimentar.

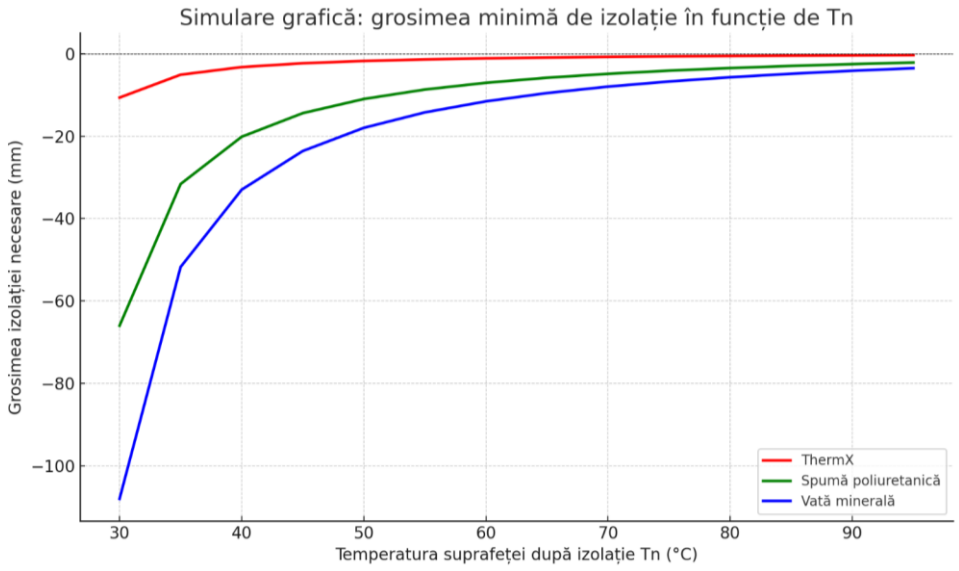
2. Cazul 2 – $T_n = 60°C$ (pierderi minime, dar fără contact):

$$\delta = \frac{0,001}{2,25} \cdot \left(\frac{60-150}{60-25}\right) = \frac{0,001}{2,25} \cdot \left(\frac{-90}{35}\right) = \frac{0,001}{2,25} \cdot (-2,57) \approx -0,00114\ \mathrm{m} = -1,14\ mm$$

Concluzie: Nici în acest caz nu se poate obține scăderea temperaturii sub 60°C cu un singur strat subțire de ThermX.

Interpretare tehnică:

- Formula este valabilă pentru un sistem în care $\delta > 0$. Dacă rezultă $\delta < 0$, înseamnă că **materialul aplicat nu este suficient** pentru a aduce temperatura la valoarea dorită, sau că parametrii (λ, α) nu permit acest lucru fără un strat foarte gros.
- ThermX, fiind un material ceramic lichid, se aplică în **straturi subțiri de ordinul milimetrilor**, deci mai potrivit pentru **reducerea parțială a pierderilor de căldură**, nu pentru **izolație completă la contact**.
- Soluția optimă este **utilizarea combinată cu spumă poliuretanică sau alt material izolant**, așa cum era prezentat și în exemplul inițial din text.



Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

Aceasta este o simulare grafică a grosimii necesare pentru izolație (*în milimetri*) în funcție de temperatura suprafeței conductei după aplicarea materialului izolator (Tn), pentru trei materiale:

- **ThermX** (roșu)
- **Spumă poliuretanică** (verde)
- **Vată minerală** (albastru)

Se observă că ThermX necesită o grosime mult mai mică față de celelalte două materiale pentru aceleași condiții de temperatură, ceea ce confirmă eficiența sa termică superioară.

ThermX este aplicat pe conductă atât ca material anticoroziv, cât și ca material de izolație termică. În exemplul nostru, acesta ar trebui să reducă temperatura suprafeței conductei la valori acceptabile pentru aplicarea ulterioară a spumei poliuretanice.

Ținând cont de faptul că suprafața conductei poate avea o rugozitate de până la 0,15 mm, vom aplica un strat de 0,6 mm de material ThermX pentru o acoperire de înaltă calitate.

Grosimea stratului de ThermX se calculează cu formula:

$$\boldsymbol{\delta_{ThermX}} = \frac{\boldsymbol{\lambda_{ThermX}} \cdot (\boldsymbol{T_H} - \boldsymbol{T_n})}{\boldsymbol{\alpha_{ThermX}} \cdot (\boldsymbol{T_n} - \boldsymbol{T_o})}$$

unde

$\boldsymbol{\delta_{ThermX}}$ = grosimea stratului de izolație ThermX *(în metri)*
$\boldsymbol{\lambda_{ThermX}}$ = conductivitatea termică a materialului ThermX *(W/m·°C)*
$\mathbf{T_H}$ = temperatura agentului termic (*interiorul conductei*) *(°C)*
$\mathbf{T_n}$ = temperatura suprafeței exterioare a conductei după aplicarea ThermX *(°C)*
$\mathbf{T_o}$ = temperatura aerului înconjurător *(°C)*
$\boldsymbol{\alpha_{ThermX}}$ = coeficientul de transfer termic prin radiație al stratului ThermX *(W/m²·°C)*

După cum se poate observa în condițiile menționate anterior, necunoscuta în acest calcul este temperatura suprafeței conductei după aplicarea stratului de ThermX cu grosimea δ_{ThermX} = 0,6 mm.

Prin urmare formula de bază a grosimii stratului de izolație ThermX:

$$\boldsymbol{\delta_{ThermX}} = \frac{\boldsymbol{\lambda_{ThermX}} \cdot (\boldsymbol{T_H} - \boldsymbol{T_n})}{\boldsymbol{\alpha_{ThermX}} \cdot (\boldsymbol{T_n} - \boldsymbol{T_0})}$$

unde:

$\boldsymbol{\delta_{ThermX}}$ = grosimea stratului ThermX [m]
$\boldsymbol{\lambda_{ThermX}}$ = conductivitatea termică a materialului [W/m·K]
$\boldsymbol{\alpha_{ThermX}}$ = coeficientul de transfer de căldură prin convecție [W/m²·K]
$\boldsymbol{T_H}$ = temperatura agentului termic (*interiorul conductei*) [°C]
$\boldsymbol{T_n}$ = temperatura suprafeței conductei după aplicarea stratului [°C]
$\boldsymbol{T_0}$ = temperatura aerului ambiant [°C]

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

Datele problemei introduse în formulă:

$$0,0006 = \frac{0,001 \cdot (150 - T_n)}{2,5 \cdot (T_n - 25)}$$

Rezolvarea pas cu pas:

Se înmulţesc încrucişat:

$$0,0006 \cdot 2,5(T_n - 25) = 0,001(150 - T_n)$$
$$0,0015(T_n - 25) = 0,001(150 - T_n)$$
$$0,0015\,T_n - 0,0375 = 0,15 - 0,001\,T_n$$

Se adună cu $0,001T_n$ de ambele părţi:

$$0,0025T_n - 0,0375 = 0,15$$

Se adaugă cu 0,0375:

$$0,0025T_n = 0,1875$$

Rezolvăm pentru T_n:

$$T_n = \frac{0,1875}{0,0025} = 75°C$$

Temperatura suprafeţei conductei după aplicarea ThermX cu grosimea de **0,6 mm** este de **75°C**, valoare care este **adecvată pentru aplicarea ulterioară a spumei poliuretanice (PUF)**, deoarece este sub limita de degradare termică a acesteia.

ECONOMII DE COSTURI

1. **Reducerea consumului de muncă şi timp** în utilizarea ThermX, datorită uşurinţei şi simplităţii în aplicarea materialului.
2. **Economii la cheltuielile de reparaţie** a conductei după expirarea perioadei de garanţie, datorită **absenţei necesităţii de demontare a vechii izolaţii** şi realizării lucrărilor de pregătire a conductei vechi pentru reinsulare.
3. **Reducerea costurilor cu energia termică** în conducte, cazane de abur etc., datorită **proprietăţilor excelente de izolare termică ale ThermX** şi a izolării complete a conductelor, cazanelor de abur, supapelor, coturilor etc., chiar şi în zonele cu acces dificil.
4. **Posibilitatea de aplicare a ThermX direct pe suprafaţa fierbinte**, fără a fi necesară oprirea reţelei de încălzire sau a cazanului de abur.
5. **Reducerea costurilor de instalare a izolaţiei termice**, datorită **diminuării operaţiunilor tehnologice** necesare pentru izolarea conductelor atunci când se utilizează ThermX.
6. **Reducerea costurilor de reparaţie a conductei în caz de urgenţă**, prin **scurtarea timpului de identificare a fisurilor** şi **eliminarea necesităţii demontării izolaţiei vechi**.
7. **Reducerea costurilor cu reparaţiile izolaţiei termice**, datorită **creşterii perioadei de garanţie** comparativ cu izolaţiile convenţionale.
8. **Fără cheltuieli pentru restaurarea izolaţiei**, deoarece **nu este necesară reutilizarea acesteia**.

Alte aplicaţii ale ThermX

ThermX este utilizat în construcţii **nu doar ca strat de izolaţie termică, ci şi ca material de impermeabilizare**. Prezenţa latexului în compoziţie îi conferă **o capacitate scăzută de absorbţie a apei**.

Posibilitatea de a utiliza ThermX **ca protecţie împotriva condensului în apartamente** permite o **protecţie eficientă la îngheţ**, precum şi **înlăturarea formaţiunilor micotice şi a mucegaiului**.

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

PERMEABILITATEA LA VAPORI A ThermX

ThermX are un coeficient redus de permeabilitate la vapori. Prin urmare, trebuie să analizăm dacă acest lucru nu va împiedica difuzia vaporilor de umiditate din stratul interior al peretelui către exterior, având în vedere că **rezistenţa la permeabilitatea vaporilor ar trebui să scadă progresiv de la stratul interior al unei structuri multistrat către stratul exterior**.

AVANTAJELE THERMX ÎN COMPARAŢIE CU IZOLAŢIILE STANDARD

1. Rezistenţă ridicată la condiţii meteorologice extreme şi variaţii mari de temperatură.
2. Rezistenţă excelentă la radiaţiile solare UV.
3. Coeficient extrem de redus de conductivitate termică.
4. Durabilitate crescută – garanţie de 20 de ani şi durată de exploatare de peste 35 de ani.
5. Grad mare de aderenţă la diverse suprafeţe.
6. Rezistenţă la coroziune şi la apă.
7. Interval larg de temperatură de exploatare: de la -60 °C până la +230 °C.
8. Lucrările de instalare a izolaţiei sunt necomplicate şi rapide.
9. Uşurinţă în efectuarea reparaţiilor şi în identificarea defectelor.
10. Rezistenţă la deteriorări mecanice.
11. Poate fi utilizat pe conducte şi structuri cu forme complexe sau în locuri greu accesibile.
12. Material ecologic şi ignifug.
13. Costul este cu 30% mai mic faţă de soluţiile tradiţionale de izolaţie termică.
14. Timpul de instalare este cu până la 80% mai scurt în comparaţie cu metodele clasice de izolaţie termică.

DOMENIILE CELE MAI EFICIENTE DE APLICARE ALE ThermX:

Izolaţie termică pentru acoperişuri: Suprafeţe bituminoase, Ceramice, Metalice, Bazaltice, Din ciment şi fibrociment, Ardezie, Sticlă, Lemn, Membrane EPDM şi PVC

Izolaţie termică pentru pereţi interiori: Peste finisaj, Sub tencuială, Pe suprafeţe ceramice

Izolaţie termică pentru exterior: Ornamente exterioare (clădiri istorice), Structuri portante, Suprafeţe ceramice, Pereţi despărţitori, Sub tencuială, Peste tencuială, Peste finisaj

Izolaţie termică pentru tavane: Ornamente exterioare (clădiri istorice), Sub tencuială, Peste tencuială, Peste finisaj, Peste plăci OSB, Plafoane false, Lemn, PVC, sticlă

Izolaţie termică pentru pardoseli: Suprafeţe bituminoase, Acrilice/Compozite, Ceramice, Metalice, Bazaltice, Din ciment şi fibrociment, Ardezie, Sticlă, Lemn, Membrane EPDM şi PVC

Izolaţie termică pentru instalaţii sanitare şi sisteme de răcire/încălzire: Racorduri şi fitinguri, Ţevi exterioare (lichid/abur/gaz), Conducte pentru transportul agentului termic (lichid/abur/gaz), Conducte ale sistemelor de termoficare, Conducte de abur şi gaze, centrale termice, Noduri şi staţii termice, Conducte de petrol subterane şi de suprafaţă, Ţevi cu apă rece (pentru prevenirea efectului de condens), Camere de inspecţie şi acces, Instalaţii sanitare (apă/abur/gaz), hidrante, boilere, cazane de abur, rezervoare tampon şi schimbătoare de căldură, Conducte şi reţele de climatizare

Izolaţie termică pentru piscine, rezervoare şi containere: Piscine interioare/exterioare, Saune, Cuptoare, Rezervoare şi containere, Căzi industriale, Silozuri

Nano Revolution SRL
Mun. Oradea, Str. Ogorului, Nr. 3
Județul Bihor, 410554, România
E-mail: contact@nanorevolution.ro
Mobil: +40 771 445 577

Izolaţie termică pentru vehicule utilitare şi comerciale: Autoturisme, Camioane frigorifice, Semiremorci, Vagoane de tren şi tramvai, Autobuze şi microbuze, Vehicule blindate şi pentru transport de valori, Autospeciale de pompieri, vehicule de transport marfă şi persoane, Vehicule militare, Echipamente, aparate şi vehicule aerospaţiale

Izolaţie termică pentru clădiri industriale: Sisteme de refrigerare şi congelare, Camere tehnice, Depozite, Ateliere, Grinzi pentru macarale, Hangare, Garaje, Partea inferioară a podurilor (întăreşte structura şi reduce fenomenul de îngheţ)